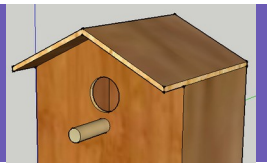
SÉQUENCE 3 · Conception d'une cabane à oiseaux

# Synthèse : la conception d'un objet

**Technologie · 5ème**



| Nom : | Prénom : |
|---|---|

| **Objet technique :** cabane à oiseaux | **Problématique :** Comment réaliser une cabane à oiseaux ? |
|---|---|

## La conception d'un objet

**Concevoir** un objet technique, c'est l'imaginer et le représenter en prenant en compte différentes **contraintes**. La conception comporte 3 étapes, avant la réalisation :

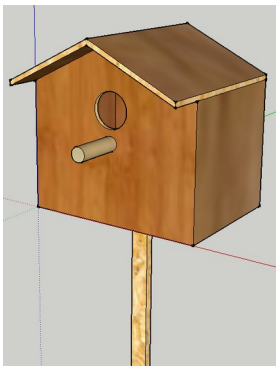
| | |
|---|---|
| 1 | Faire la liste des contraintes |
| 2 | Rechercher des idées et des solutions techniques |
| 3 | Modéliser l'objet (maquette) |

## Les contraintes

Une **contrainte** est une obligation à respecter lors de la conception d'un objet technique.

**Exemples pour la cabane à oiseaux :**

- dimensions maximales : hauteur 25 cm, largeur 20 cm, profondeur 20 cm
- diamètre de l'ouverture : 32 mm
- matériaux naturels et écologiques
- évacuer l'eau de pluie

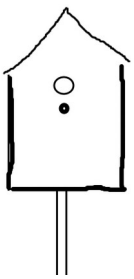


## La recherche d'idées

Pour chercher des solutions, on met en commun des idées avec des **croquis** ou des **schémas** :

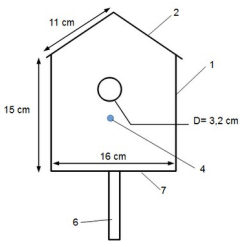
**Croquis**

Dessin à main levée, sans recherche de détail.



**Schéma**

Dessin précis, à la règle, avec des légendes.




## La maquette

La **maquette** permet de visualiser les volumes et les proportions de l'objet. Elle est faite à une échelle inférieure à la réalité : à l'échelle 1/2, toutes les dimensions sont divisées par 2.